

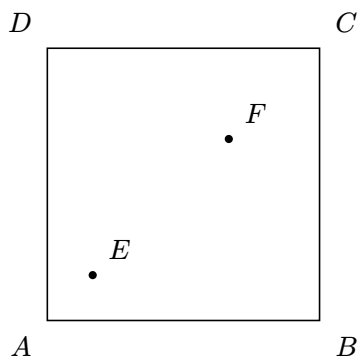
2024 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题。

1. 函数 $y = \log_2 x$ 的定义域为_____。
2. 直线 $x - y + 1 = 0$ 的倾斜角为_____。
3. 已知 $\frac{z}{1+i} = i$, 则 $\bar{z} =$ _____。
4. $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为_____。
5. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2$, $A = \frac{\pi}{3}$, $B = \frac{\pi}{4}$, 则 $AB =$ _____。
6. 已知 $ab = 1$, $4a^2 + 9b^2$ 的最小值为_____。
7. 数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n = n + c$, 前 n 项和为 S_n 。若 $S_7 < 0$, 则 c 的取值范围为_____。
8. 三角形三边长为 5, 6, 7, 则以边长为 6 的边的两个顶点为焦点、过另外一个顶点的双曲线的离心率为_____。
9. 已知 $f(x) = x^2$, $g(x) = \begin{cases} f(x) & x \geq 0 \\ -f(-x) & x < 0 \end{cases}$, 则 $g(x) \leq 2 - x$ 的解集为_____。
10. 在棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $AA_1 = 3$, $BD = 4$, $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$ 。设异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta =$ _____。
11. 如图, 正方形草地 $ABCD$ 边长为 1.2, 点 E 到 AB 、 AD 的距离均为 0.2, 点 F 到 BC 、 CD 的距离均为 0.4。草地内有一个圆形通道经过 E, F , 且与 AD 只有一个交点, 则圆形通道的周长为_____。(精确到 0.01)



12. 已知 $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16$ 。实数 b_1, b_2, b_3, b_4 满足 $\{a_i + a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\}$, 则有序数列 (b_1, b_2, b_3, b_4) 共有_____个。

二、 选择题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $b > c$, 下列不等式恒成立的是()。

- A. $a + b^2 > a + c^2$ B. $a^2 - c > a^2 - b$
C. $ab^2 > ac^2$ D. $a^2b > a^2c$

14. 空间中有两个不同的平面 α, β 和两条不同的直线 m, n , 则下列说法中正确的是()。

- A. 若 $\alpha \perp \beta$, $m \perp \alpha$, $m \perp n$, 则 $n \perp \beta$
 B. 若 $\alpha \perp \beta$, $m \perp \alpha$, $n \perp \beta$, 则 $m \perp n$
 C. 若 $\alpha \parallel \beta$, $m \parallel \alpha$, $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$
 D. 若 $\alpha \parallel \beta$, $m \parallel \alpha$, $m \parallel n$, 则 $n \parallel \beta$

15. 有四种礼盒，前三种里面分别仅装有中国结、记事本、笔袋，第四个礼盒里面三种礼品都有。现从中任选一个盒子，设事件 A ：所选盒中有中国结，事件 B ：所选盒中有记事本，事件 C ：所选盒中有笔袋，则()。

- A. 事件 A 与事件 B 互斥
B. 事件 A 与事件 B 相互独立
C. 事件 A 与事件 $B \cup C$ 互斥
D. 事件 A 与事件 $B \cap C$ 相互独立

16. 现定义如下: 当 $x \in (n, n+1)$ ($n \in \mathbb{N}$) 时, 若 $f(x+1) = f'(x)$, 则称 $f(x)$ 为延展函数。已知当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) = e^x$, $h(x) = x^{10}$, 且 g, h 均为延展函数, 考虑它们在这些开区间上的图象。以下结论中()。

- ① 存在 $y = kx + b$ ($k, b \in \mathbb{R}$, $k, b \neq 0$) 与 $y = g(x)$ 有无穷个交点;
② 存在 $y = kx + b$ ($k, b \in \mathbb{R}$, $k, b \neq 0$) 与 $y = h(x)$ 有无穷个交点。

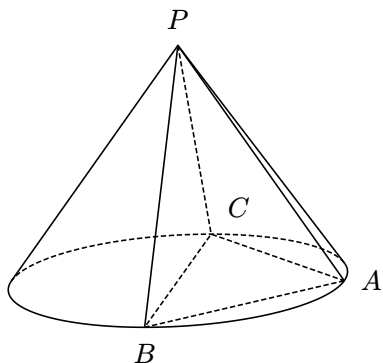
- A. ①②都成立
B. ①②都不成立
C. ①成立, ②不成立
D. ①不成立, ②成立

三、解答题。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. 已知 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$, $\omega > 0$ 。

- (1) 设 $\omega = 1$, 求 $y = f(x)$ 在 $x \in [0, \pi]$ 上的值域;
 (2) 设 $a > \pi$, $f(x)$ 的最小正周期为 π , 若在 $x \in [\pi, a]$ 上恰有 3 个零点, 求 a 的取值范围。

18. 如图, PA, PB, PC 为圆锥的三条母线, $AB = AC$ 。



(1) 证明: $PA \perp BC$;

(2) 若圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, BC 为底面直径, $BC = 2$, 求二面角 $B-PA-C$ 的大小。

19. 水果分为一级果和二级果, 共 136 箱, 其中一级果 102 箱, 二级果 34 箱。

(1) 随机挑选两箱水果, 求恰好一级果和二级果各一箱的概率;

(2) 进行分层抽样, 共抽 8 箱水果, 求一级果和二级果各抽几箱;

(3) 抽取若干箱水果, 其中一级果共 120 个, 单果质量平均数为 303.45 克, 方差为 603.46; 二级果 48 个, 单果质量平均数为 240.41 克, 方差为 648.21。求 168 个水果的方差和平均数, 并预估果园中单果的质量。

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 A 为椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上一点, F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点。

(1) 若点 A 的横坐标为 2, 求 $|AF_1|$ 的长;

(2) 设 Γ 的上、下顶点分别为 M_1, M_2 , 记 $\triangle AF_1F_2$ 的面积为 S_1 , $\triangle AM_1M_2$ 的面积为 S_2 。若 $S_1 \geq S_2$, 求 $|OA|$ 的取值范围;

(3) 若点 A 在 x 轴上方, 设直线 AF_2 与 Γ 交于另一点 B , 与 y 轴交于点 K , KF_1 的延长线与 Γ 交于点 C 。是否存在 x 轴上方的点 C , 使得 $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda(\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) 成立? 若存在, 求出点 C 的坐标; 若不存在, 说明理由。

21. 记 $M(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \geq a\}$, $L(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \leq a\}$ 。

(1) 若 $f(x) = x^2 + 1$, 求 $M(1)$ 和 $L(1)$;

(2) 若 $f(x) = x^3 - 3x^2$, 求证: 对于任意 $a \in \mathbb{R}$, 都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$, 且存在 a , 使得 $-4 \in M(a)$;

(3) 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的 $f(x)$ 有最小值, 求证: “ $f(x)$ 是偶函数” 的充要条件是 “对于任意正实数 c , 均有 $M(-c) = L(c)$ ”。